

80. 131
1/6 / 1/6

האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

שאלון מס' 1

מועד א' תשס"ב

המורים: פרופ' א. פיז, פרופ' מ. ציפין, פרופ' ל. צפרירי

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליך לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ג'. אל תענה על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הטענות. אם משתמשים במשפט שאין לו שם ידוע – יש לנסח את המשפט.

בחלק הימני העליון של כריכת מחברת הבחינה יש לציין את מספר השאלון (1,2,3 או 4).
בעמוד הראשון של מחברת הבחינה יש לשרטט את שתי הטבלאות הבאות ולמלא אותן לפני תום הבחינה:

א. טבלת התוצאות של פרק ג':

שאלה	תשובה
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

ב. טבלת השאלות עליהן בחרת לענות בפרקים א', ב':

פרק	שאלה
פרק א'	
פרק ב'	

פרק א' (25%)

עליך לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. א. הגדירו את המושג "גבול תחתון" $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ של סדרה חסומה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

ב. הוכיחו שאם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים חיוביים המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ אז הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$
 מתבדר.

2. נניח כי הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מקיימת את תנאי קושי להתכנסות סדרות

א. הוכיחו ש $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה.

ב. הוכיחו שאם קיימת תת סדרה $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ המתכנסת לגבול L אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

שימו לב: אסור להשתמש במשפט קושי להתכנסות סדרות.

פרק ב' (40%)

עליך לענות על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

1. תהי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים השואפת ל-0. הוכח בפירוט, לפי הגדרת הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = 0 \quad \text{ש}$$

2. הוכח כי הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(a+1)(a+2)\dots(a+n)}$$

א. מתבדר עבור $a \geq 1$.

ב. מתכנס עבור $a = 2$.

3. חשב את הגבולות הבאים:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2x)}{3x} \quad \text{א.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(3x)}{\cos(2x)} \quad \text{ב.}$$

$$\lim_{0 < x \rightarrow 0} \frac{x}{10} \left[\frac{3}{x} \right] \quad \text{ג.}$$

כאשר $[y] =$ הערך השלם של y . יש לנמק כל צעד.

פרק ג' (35%)

עליך לענות על כל שבע השאלות בפרק זה. רק אחת מבין ארבע התשובות המוצעות היא נכונה. יש לבחור את התשובה הנכונה ולסמן אותה בטבלה בעמוד הראשון של המחברת. תזכורת: סמנו בפינה הימנית העליונה של כריכת המחברת את מספר השאלון!

1. תהי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה של מספרים ממשיים ויהי L מספר ממשי. איזו מן התכונות

הבאות אינה שקולה לתכונה $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$?

- א. לכל $0 < \varepsilon$ רציונלי קיים N טבעי כך שלכל $N < n$ $|a_n - L| < \varepsilon$.
- ב. קיימת תת-סדרה $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ המתכנסת ל L וגם מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} L a_n = L^2$.
- ג. קיימת תת-סדרה $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ המתכנסת ל L ומתקיים התנאי: לכל $0 < \varepsilon$ יש N טבעי כך שלכל $N < n$ ולכל p טבעי $\varepsilon > |a_n - a_{n+p}|$.
- ד. $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

2. יהי $0.a_1a_2a_3\dots$ פיתוח עשרוני של מספר ממשי x בקטע $[0,1]$. איזו טענה אינה

נכונה?

- א. אם x רציונלי, אז הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי.
- ב. $\lim_{n \rightarrow \infty} (0.a_1a_2\dots a_n) = x$ (כלומר: הגבול קיים ושווה ל- x).
- ג. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}$ מתכנס למספר x .
- ד. לכל n טבעי, מתקיים $0.a_1a_2\dots a_n \leq x$.

3. בהינתן טור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ של מספרים ממשיים אי-שליליים, איזה תנאי, מבין הבאים, הוא

תנאי מספיק לכך שהטור יתכנס?

- א. $b_n < \frac{1}{n}$ (לכל n טבעי).
- ב. $\sqrt[n]{b_n} < 1$ (לכל n טבעי).
- ג. לכל $n > 320$ (n טבעי), מתקיים $b_{n+1} \leq \frac{1}{2} b_n$.
- ד. b_n מונוטונית יורדת לאפס.

4. עבור איזו סדרה $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, מבין הסדרות הבאות, מתקיים $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n : n \in N\}$?

א. $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

ב. $x_n = (-1)^{\lfloor \frac{n}{7} \rfloor}$ (הוא הערך השלם של a).

ג. $x_n = \sqrt[n]{2}$.

ד. $x_n = -\frac{n^3}{n^2 + 1}$.

5. אם $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ טור מתכנס כלשהו, אזי בהכרח...

א. $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \cdot a_k$ מתכנס.

ב. $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתכנס.

ג. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cdot \frac{k^2}{1+k^2} \right)$ מתכנס.

ד. a_k מונוטונית.

6. תהי $f: R \rightarrow R$ פונקציה רציפה על הישר המקיימת $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

אזי ניתן להסיק ש...

א. f מקבלת מקסימום ומינימום ב R .

ב. קיים $x_0 \in R$ כך ש f מונוטונית בקרן $[x_0, \infty)$.

ג. קיים $\varepsilon > 0$ כך שהפונקציה $|f(x)|$ מקבלת כל ערך בקטע הפתוח $(0, \varepsilon)$.

ד. אם יש $a \in R$ כך ש $f(a) > 0$ אז יש ל f מקסימום ב R .

80. 131
1/16/2018

7. תהי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה בעלת k גבולות חלקיים ותהי $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה בעלת m

גבולות חלקיים. נסמן ב- s את מספר הגבולות החלקיים של הסדרה $\{a_n + b_n\}_{n=1}^{\infty}$. איזו מן

הטענות הבאות נכונה:

א. $s = k + m$

ב. $s \leq k + m$

ג. $s = km$

ד. $s \leq km$

בהצלחה!